

AGENTE CONNECT 4

Análisis del Agente Híbrido MyAgent

1. Idea Principal del Agente

1.1 Descripción General

La idea es un agente híbrido para Connect 4 que combina múltiples capas de toma de decisiones en orden de prioridad. El agente no depende de una única técnica, sino que aplica cada estrategia donde tiene mayor impacto: reglas deterministas para situaciones urgentes, una tabla de aperturas para la fase inicial, y búsqueda Minimax con optimizaciones para el medio y final de la partida.

Link del agente: https://github.com/juanfope/connect-4-Proyecto-IA-2026-2/blob/Christian/Christian/tournament/groups/V_final/policy.py

2. Diferencias con Minimax Clásico y Monte Carlo

2.1 Diferencias con Minimax Clásico

Aspecto	Minimax Clásico	MyAgent (V2)
Profundidad	Fija en todos los turnos	Dinámica: 6 en apertura, 7 en endgame
Caché	Sin caché (recalcula estados repetidos)	Transposition Table persistente por partida
Detección inmediata	Solo dentro del árbol de búsqueda	Reglas explícitas O(col) antes del árbol
Fork detection	Implícita a suficiente profundidad	Explícita, antes del Minimax
Apertura	Evaluada por el motor en cada turno	Tabla precalculada con validación Minimax
Heurística	Generalmente uniforme	Bonus de altura para ventanas horizontales

2.2 Diferencias con Monte Carlo Tree Search (MCTS)

Aspecto	MCTS	MyAgent (Minimax Híbrido)
Función heurística	No necesaria (rollouts aleatorios)	Requerida para evaluar hojas del árbol

Estocástico/Determinista	Estocástico (varía con la semilla)	Determinista (mismo resultado siempre)
Uso del tiempo	Anytime: más simulaciones = mejor calidad	Fijo por profundidad; no mejora con más tiempo
Victoria táctica inmediata	Puede perderse si los rollouts no la alcanzan	Garantizada por regla explícita (Prioridad 0)
Endgame	Preciso si los rollouts llegan al final	Preciso si la profundidad alcanza el estado terminal
Apertura	Puede necesitar muchas simulaciones para discriminar	Tabla precalculada, respuesta inmediata

3. Oponentes de Evaluación

Enfrentamiento
V2 vs. Random
V2 vs. V3 (Solo Minimax)
V2 vs. V1 (Híbrido base)

3.1 Self-play

Cuando dos instancias de MyAgent (V2) con exactamente la misma estrategia, tabla de aperturas y función heurística se enfrentan entre sí, el resultado esperado teóricamente es una distribución aproximadamente simétrica entre victorias del primer jugador, victorias del segundo jugador y empates.

4. Conclusiones

4.1 Conclusiones Empíricas

Diagnóstico de fallos

Si el agente pierde alguna partida, ocurre en endgame con más de 25 turnos disputados: el árbol de búsqueda es lo suficientemente grande como para que depth 6-7 no alcance a resolver posiciones de amenaza cruzada compleja.

4.2 Propuestas de Mejora

- Ampliación de la tabla de aperturas: incorporar la base de datos de Tromp (1995) que cubre todas las posiciones hasta 8-ply (~4M entradas), eliminando errores de apertura completamente.
- Heurística de amenaza imbloqueable: detectar posiciones donde el oponente tiene dos amenazas en columnas distintas que no se pueden bloquear simultáneamente, y penalizarlas fuertemente para que el agente las evite en medio juego.